工程图学C知识点归纳

第一章 点、直线、平面的投影

一、投影法的基本知识

（1）中心投影

投影 ①正投影

（2）平行投影

②斜投影

二、点的投影

1.设空间一点A，从A分别向H面，V面，W面作垂线，其垂足分别为点A的水平、正面和侧面投影。

2.两点的相对位置：X坐标大者在左方，Y坐标大者在前方，Z坐标大者在上方。

3.重影点：不可见的点加圆括号标注

三、直线的投影

1.直线对投影面的相对位置

（1）投影面的平行线：投影特性见书P9 表1-1

（2）投影面的垂直线：投影特性见书P10 表1-2

2.直线上的点：具有从属性和定比性（可利用这些性质求点在其他面上的投影）

3.两直线的相对位置：对一般位置直线，若它们的投影平行（相交），则两直线平行（相交）；特殊位置直线则不一定，须作第三投影或根据定比性判断。

四、平面的投影

1.平面对投影面的相对位置

（1）投影面的垂直面：投影特性见书P15 表1-3

（2）投影面的平行面：投影特性见书P16 表1-4

2.平面上的点和直线

（1）在平面内取点，必须先在平面内区直线，然后在此直线上取点

（2）平面上的直线，必通过平面上的两点

第二章 立体

一、立体的三面投影

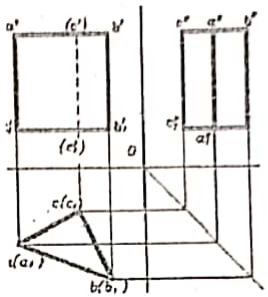
主视图——正面投影 俯视图——水平投影 左视图——侧面投影

主俯视图长对正；主左视图高平齐；俯左视图宽相等

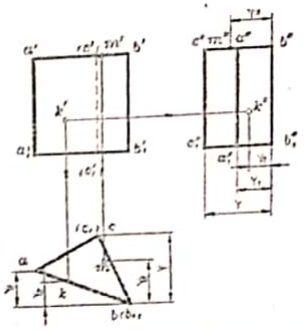
二、基本立体的三视图

立体分为平面立体和曲面立体。

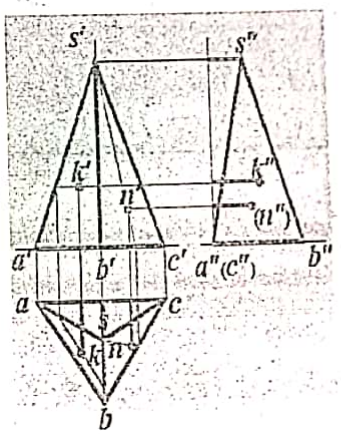
1.棱柱（投影特性见书P22、23）

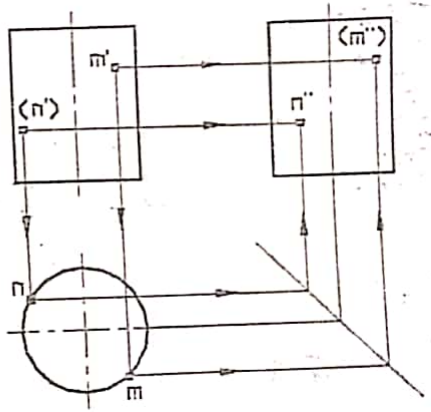


2.棱锥（投影特性见书P24）



3.圆柱（投影特性见书P25、26）

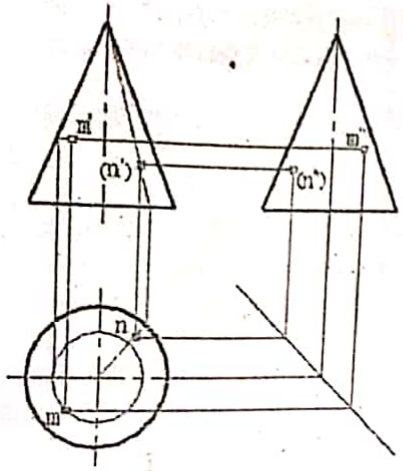




4.圆锥：轴线用点画线画出。圆锥面的三个投影都不具有积聚性，投影特性见书P26、27）

△注意辅助素线法和辅助纬圆法的使用（课本27页）

扫描全能王 创建



注：点的可见性判断：若点所在的平面的投影可见，点的投影也可见；若平面的投影积聚成直线，点的投影也可见。

三、平面与立体相交

1.平面与平面立体相交：（1）求棱线与截平面 的共有点（2）连线（3）根据可见性处理轮廓线。

2.平面与回转体相交：立体被平面截切后的立体称为截切体，该平面称为截平面，在立体上得到的平面图形称为截断面，组成截断面的线框称为截交线。

（1）作图方法：求特殊点；适当求一般点；连线；处理轮廓线

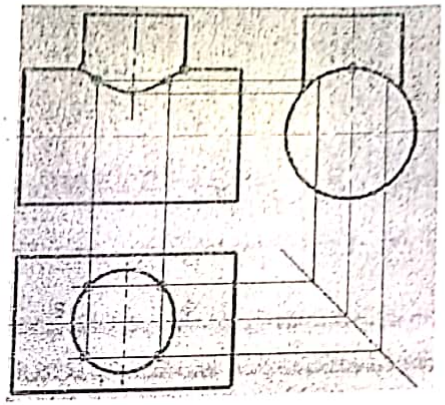
（2）平面与圆柱体相交的截交线有三种情况详见课本 29 页。注意：当截平面与圆柱轴线交线交角为 45° 时，截交线投影为圆。

（3）平面与圆锥相交的截交线有五种情况详见课本 23 页表 2-2。

（4）了解各种截切体投影图画法（课本 30、31、33、35 页）

四、立体与立体相交

1.两回转体表面相交：相交的两立体称为相贯体，表面交线称为相贯线。相贯线性质详见课本 36 页。



作图：

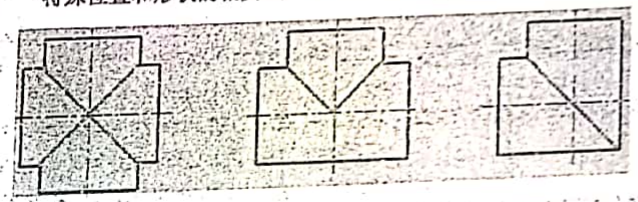
1.求特殊点
- 最前点 1
- 最后点 2
- 最低点
- 最左点 3
- 最右点 4
- 最高点

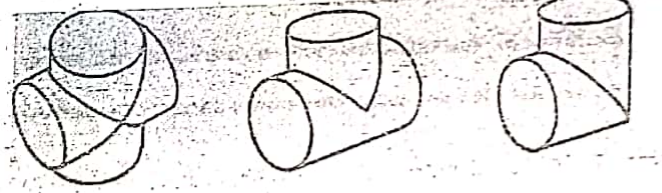
2.适当求一般点

3.连线

圆柱表面相贯线的三种情况：书 P37

特殊位置和形状的相贯线：等径正交两圆柱的相贯线





第三章 制图的基本知识和技能

一、制图的一般规定

1.图纸排面、比例、字体

2.图线：画法和用途参考书 P46 表 3-3

3.尺寸标注：见书 P48 表 3-4　练习见习题集 P25-26

4.注意：不要漏写直径、半径符号 ϕ、R；半径不注数量；尺寸线不应与轮廓线或其延长线重

扫描全能王 创建

合

二、几何作图

（常考）1.作正六边形：参考课件

2.圆弧连接：参考书 P50-51

三、平面图形的尺寸分析及画图步骤

1.尺寸分为定形尺寸和定位尺寸，标尺寸前要选取高度基准和长度基准

2.画图步骤：（1）定出图形的基准线，画已知线段；（2）画中间线段（3）画连接线段（4）检查，擦去多余的作图线，按规定的线型要求加深图线，完成全图。

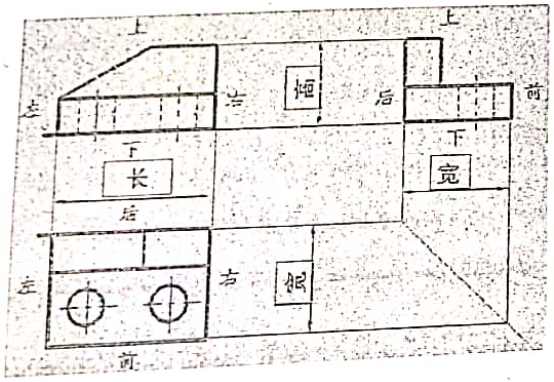
第四章 组合体

一、组合体的三视图

1.三视图投影规律：

长对正--主俯视图反应物体长度；

高平齐--主左视图反应物体高度；



宽相等--俯左视图反应物体宽度。

2.组合体的组合方式及其分析方法

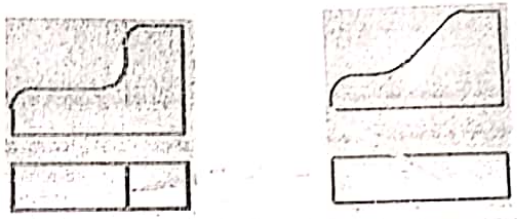
（1）组合体常见组合形式：叠加式、切割式和复合式。

（2）.组合体各邻接表面的相互位置

①相错：相错的两表面结合处应画线　②平齐：两表面结合处不画线

③相交：结合处画线　④相切：结合处不画线

另外，切线与转向轮廓线重合要画线　切线与转向轮廓线不重合不画线



（3）组合体常用的分析法：形体分析法、线面分析法。（课本 56 页）

二、.组合体三视图的画法（课本 58~59 页）

1. 组合体的分析

2.组合体的视图选择原则：反映特征；可见性好；自然放置

3.画图步骤：（1）布置视图位置、画基准线（2） 分清主次，先画主要部分，后画次要部分；

（3）在画每一部分时，先画反映该部分特征的视图，后画其它视图。

三、组合体的尺寸标注

1.基本形体尺寸标注

（1）平面立体、回转体的尺寸标注：分别见书 P60，P61.

（2）基本体截交、相贯后的尺寸标注：见书 P61.注意交线上不能注尺寸。

（3）常见形体的尺寸标注：见书 P62 图 4-13

2.组合体的尺寸标注

（1）尺寸基准：确定尺寸位置的几何元素，是标注和测量尺寸的起点。一般选择组合体的对称平面、底面、回转体轴线及重要端面选为尺寸基准。

（2）先标注定形尺寸，然后标注定位尺寸，最后标注总体尺寸

3.尺寸的清晰布置

（1）尺寸应该标注在反应形体特征的视图上（2）同一形体的尺寸应该尽量集中标注（3）尺寸排列要清晰，平行的尺寸应按“大尺寸在外，小尺寸在内”的原则排列（4）同轴回转体的直径，应尽量标注在非圆视图上（5）应该尽量避免在虚线上标注尺寸

四、读组合体视图

1.读图要点

（1）明确视图中图线和线框的含义（2）几个视图联系起来看（3）善于抓住形状特征和位置特征的视图

2.读组合体视图的方法与步骤：书 P66~69

3.组合体的补视图和补漏线：书 P69~73

本章练习参考习题集 P31,32，34，35（6）除外，36.

扫描全能王 创建

第五章 轴测图（本章不在考试范围内，但希望同学们适当练习，可以增强空间想象假想用剖切面将机件沿适当位置剖开，能力）

第六章 机件的常用表达方法

一、视图

1.六个基本视图

2.向视图：在向视图的上方标注“X　”（“X　”为大写拉丁字母）；在相应视图的附近用箭头指明投射方向，并标注相同的字母。（书 P85）

3.局部视图：断裂边界应以波浪线或双折线表示，当表示的局部结构外形轮廓线呈完整封闭图形时，波浪线可省略不画。

4.斜视图：物体向不平行于基本投影面的平面投射所得的视图投影范围用波浪线。

二、剖视图

1.概念：假想用剖切面将机件沿适当位置剖开，移去剖切面和观察者之间的部分，将其余部分向投影面进行全投射。

2.剖视图的画法（1）确定剖切面的位置（2）画剖视图（3）画剖面符号

3.标注：（完整）（1）剖切位置（2）投射方向（3）名称

4.注意（1）虚线处理：凡是其它视图上已经表达清楚的结构形状，其虚线省略不画。

（2）剖切平面后的可见轮廓线应画出　“孔后线”

（3）金属材料的剖面符号用与水平方向成 45°间隔均匀布的细实线，画成左、右倾斜均可。但同一机件的剖面线方向和间隔必须一致。

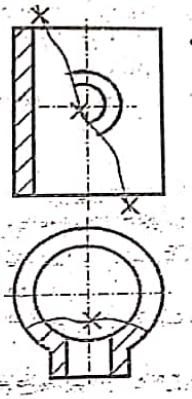
5.剖视图的种类

（1）全剖视图

（2）半剖视图：主要用于内、外形状都需要表示的对称物体

（3）局部剖视图：用波浪线表示剖切范围，注意不能与图上的其它图线重合，只能画在物体表面的实体部分，不得穿越孔或槽（应断开），也不能超出视图的轮廓线之外。

应用举例（1）物体具有对称面，但不宜采用半剖视图表达内部形状。（2）不对称物体的内、外部形状都需要表达



三、断面图

1.概念：假想用剖切平面将物体的某处切断，仅画出断面的图形，称为断面图。

2.种类

（1）移出断面图：画在视图之外（当断面图形对称时，也可画在视图的中断处），轮廓线用粗实线绘制。

特殊规定：①当剖切面通过回转面形成的孔或凹坑的轴线时，这些结构应按剖视图绘制。

②当剖切面通过非圆孔，而导致出现完全分离的两个断面时，则这些结构应按剖视图绘制。

（2）重合断面图：画在视图之内，轮廓线用细实线绘制。当视图中轮廓线与重合断面图的图形重叠时，视图中的轮廓线仍应连续画出，不可间断。剖切平面一般应垂直于物体上被剖切部分的轮廓线。

3.标注：见书 P100，类似于剖视图。

四、规定画法和简化画法：书 P102 至 105.注意第 1、2、4、5、6、11 点。

本章练习参考习题集 P43~52.

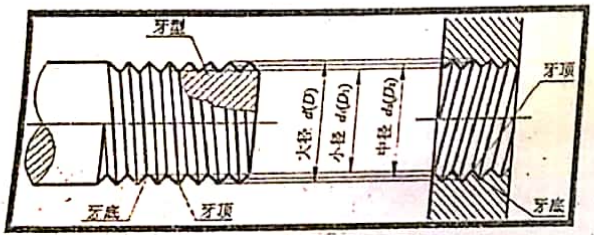
第七章 标准件和常用件

一、螺纹及螺纹紧固件

1.螺纹

（1）要素：①牙型；②公称直径（大径）

扫描全能王 创建



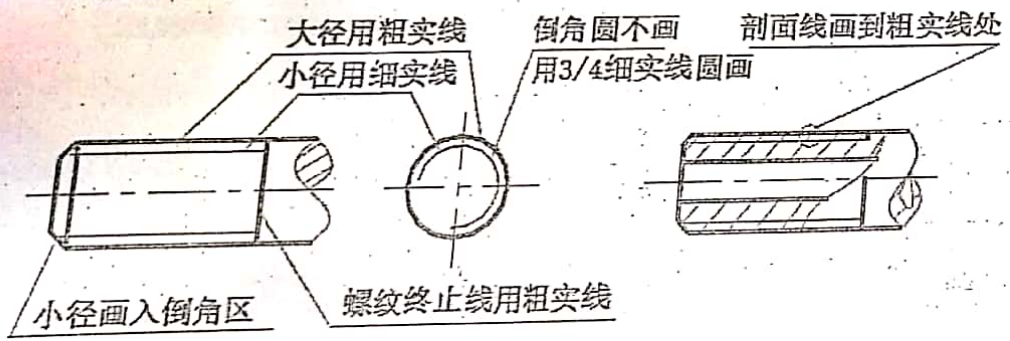
③线数 n：沿一条螺旋线形成的螺纹为单线螺纹，沿两条或多条以上、在轴向等距分布的螺旋线所形成的螺纹为多线螺纹。

④螺距 P：螺纹相邻两牙对应两点间的距离。导程 Ph：同一螺旋线上相邻两牙对应两点间的距离。（螺距=导程/线数）

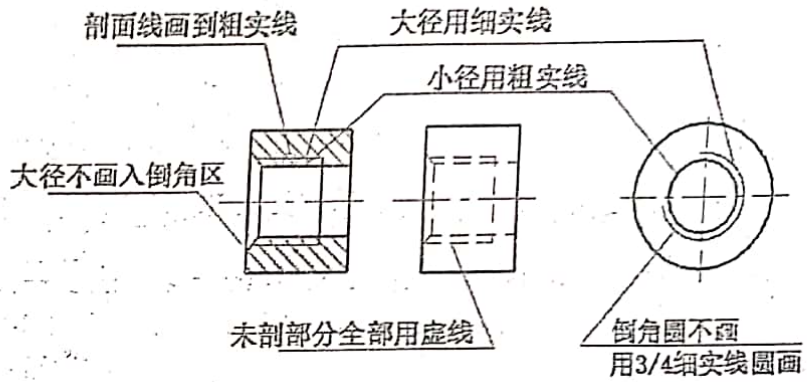
⑤旋向

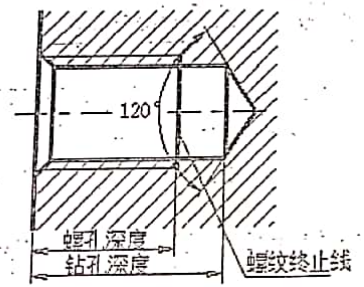
（2）规定画法：

①外螺纹：取小径=0.85 大径



②内螺纹：注意，一般钻孔深度应比螺孔深度大 0.2D 至 0.5D；剖面线必须要画到粗实线处

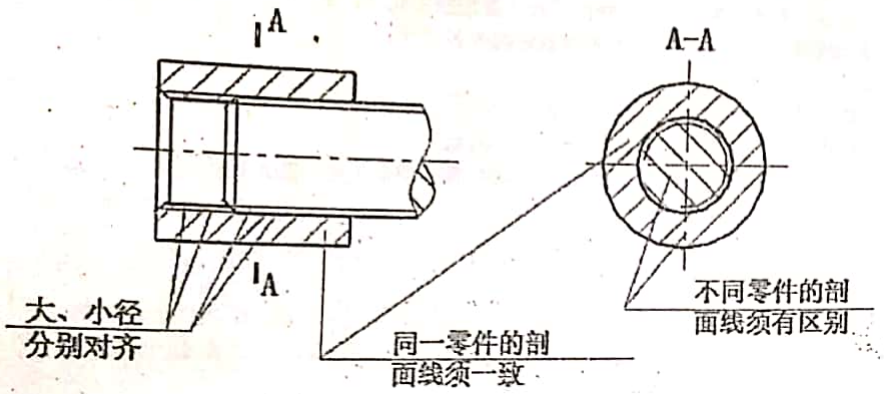


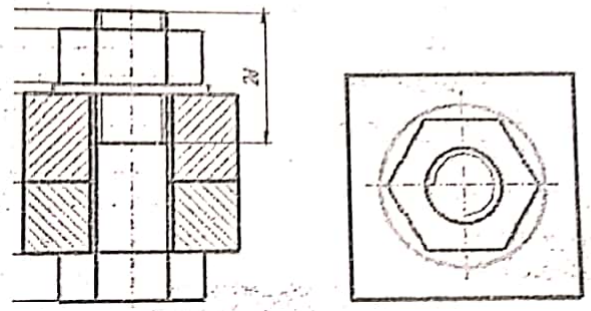


内螺纹不通孔(盲孔)画法

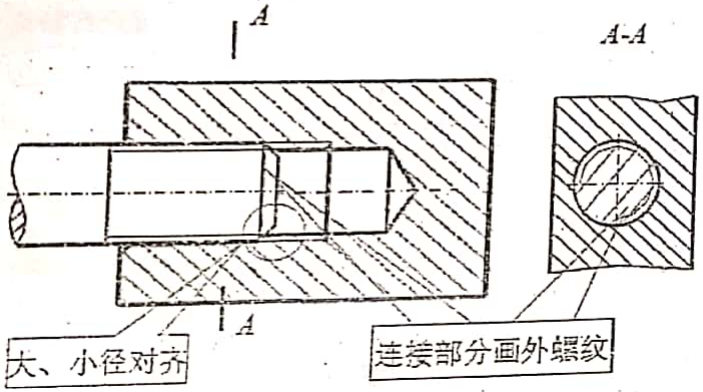
③内、外螺纹连接的画法：在剖视图中，其旋合部分按外螺纹画，其余部分仍按各自的画法表示。注意：当沿螺纹的轴线剖开时，外螺纹作为实心杆零件按不剖绘制。

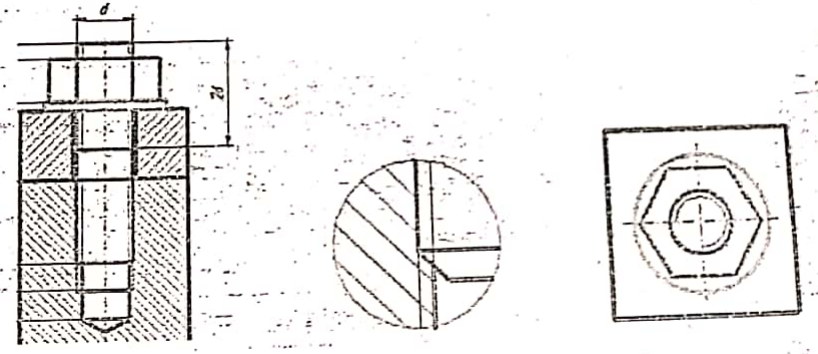
扫描全能王 创建





（2）螺柱连接



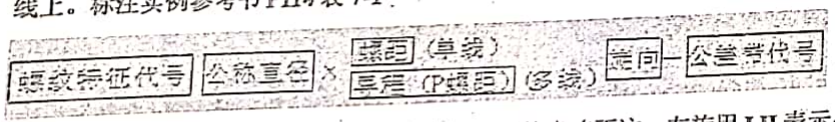


（3）螺钉连接

练习见习题集 P54、55

（3）标注

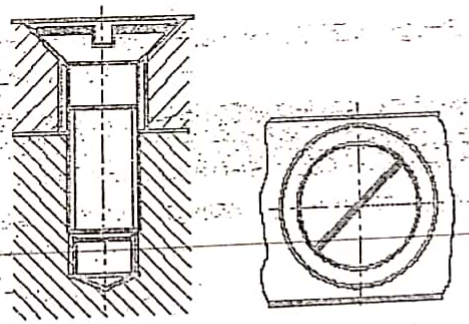
普通螺纹、梯形螺纹、锯齿形螺纹的标注：由大径引出尺寸界线，并把标记注在大径的尺寸线上。标注实例参考书 P114 表 7-1



常用：M 表示普通螺纹；粗牙螺纹不标螺距；右旋省略不注，左旋用 LH 表示；公差带代号由数字加字母（如 5g6g）表示

2.螺纹紧固件连接图的画法

（1）螺栓连接



（这里的槽宽小于 2mm，可用加粗的粗实线绘制，与水平线夹角成 45°）

扫描全能王 创建

二、其他连接（不考）

第八章 零件图

零件分为轴套类，盘盖类，支架类，箱体类

一、视图选择和尺寸标注

1.视图选择

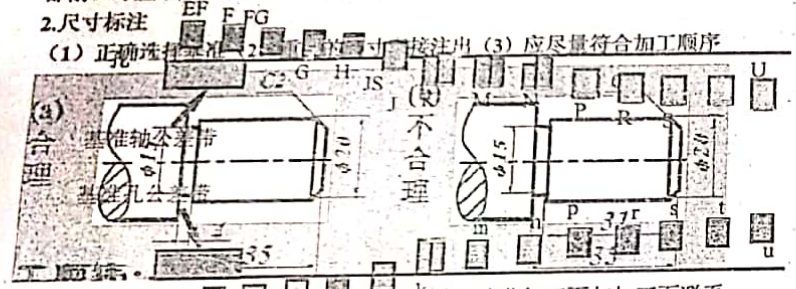
（1）要求：完全，正确，清楚

（2）方法步骤：分析零件；选主视图；选其他视图

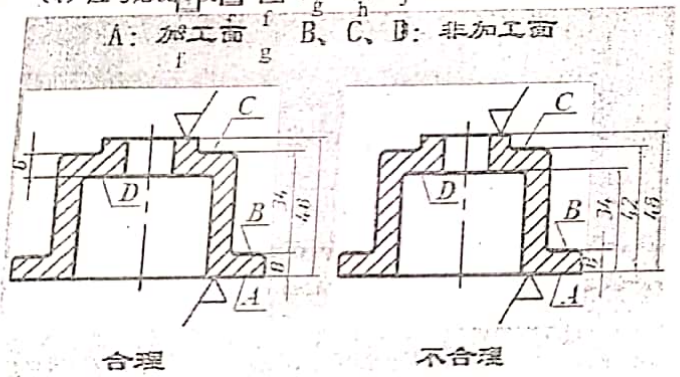
注意：内、外形的表达，内形复杂的可取全剖；内外形需兼顾，且不影响清 楚表达时可取局部剖。尽量不用虚线表示零件的轮廓线。

2.尺寸标注

（1）正确选择基准 （2）重要尺寸直接注出（3）应尽量符合加工顺序



（4）应考虑测量方便 一方向只能有一个非加工面与加工面联系



常见结构要素的尺寸标注：书 P137 表 8-1

三、零件图上的技术要求

1.表面粗糙度

（1）符号：书 P143 表 8-2

（2）单位：微米

（3）标注：在同一图样上每一表面只注一次粗糙度代号，且应注在可见轮廓线、尺寸界线、引出线或它们的延长线上，并尽可能靠近有关尺寸线。

2.极限

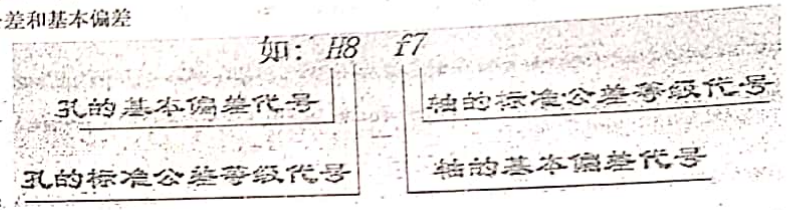
（1）基本尺寸、实际尺寸、极限尺寸

（2）尺寸偏差和尺寸公差，公差带图（书 P148）

①上偏差=最大极限尺寸一基本尺寸；下偏差=最小极限尺寸一基本尺寸

②公差=上偏差一下偏差

（3）标准公差和基本偏差



公差带代号：

对基本偏差代号，大写字母表示孔，小写字母表示轴

参考课本 P150

3.配合

（1）配合种类

① 间隙配合：孔的公差带在轴的公差带上。②过盈配合：孔的公差带在轴的公差带之下。③过渡配合：孔和轴的公差带相互重叠。

（2）配合制度

①基孔制：用代号 H 表示，基孔制中轴的的基本偏差从 a～h 用于间隙配合，js～m 用于过渡配合，r,s,t 等用于过盈配合。

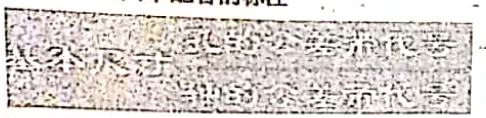
②基轴制：用代号 h 表示，基轴制中的孔的基本偏差从 A～H 用于间隙配合，JS～M 用于过渡配合,R,S,T 等用于过盈配合。

（详见课本 150～154 页和表 8-5、8-6）

扫描全能王 创建

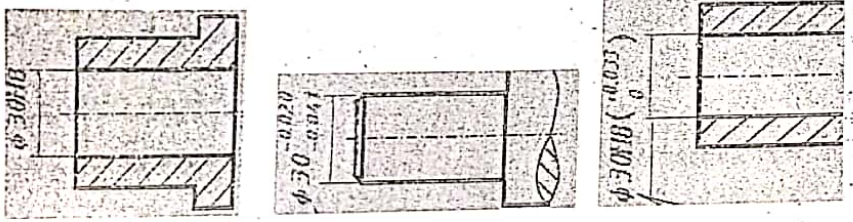
（3） 极限与配合在图上的标注

① 在装配图中配合的标注



有H的是基孔制，有h的是基轴制，哪种配合看非基准的另一个字母，在哪个范围内就是哪种配合。

② 在零件图中极限的标注（书P153）



四、读零件图

1.看标题栏：了解零件的名称、材料、绘图比例等内容。

2.分析视图：找出主视图，分析各视图之间的投影关系及所采用的表达方法。

3.分析投影，想象零件的结构形状

4.分析尺寸：首先找出长、宽、高三个方向的尺寸基准，然后找出主要尺寸。

5.了解技术要求

本章的考试形式参考习题集P64~68

第九章 装配图

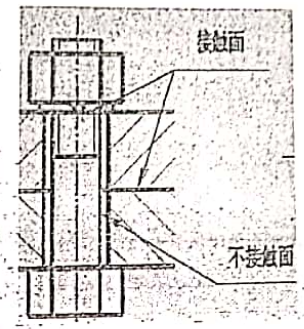
一、装配图的内容

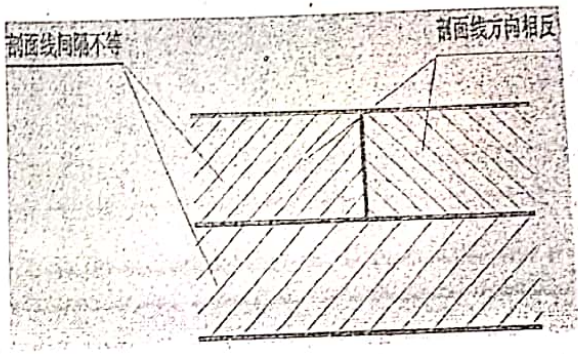
一组图形，必要的尺寸，技术要求，零件序号、明细栏、标题栏

二、装配图的表达方法

1.规定画法

（1）接触与不接触面的画法 （2）相邻零件剖面线的画法





（3）实心零件，标准件按不剖处理

2.特殊表达方法

（1）沿零件的结合面剖切（2）拆卸画法（3）假想画法（4）展开画法（5）简化画法

（6）夸大画法（7）单独零件单独视图画法

三、装配图的尺寸标注和技术要求

1.尺寸标注：在装配图中，一般只需标注下列几种尺寸

(1)性能规格尺寸（2）装配尺寸①配合尺寸 ②相对位置尺寸 ③装配时加工尺寸

（3）安装尺寸（4）外形尺寸（5）其他重要尺寸

2.技术要求

四、装配图上的零部件序号、标题栏和明细表

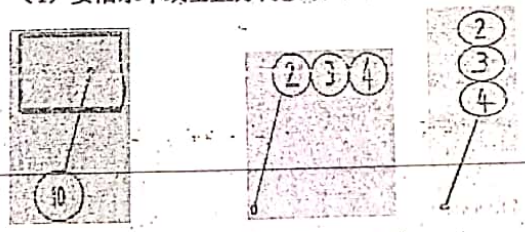
1.零部件序号

（1）序号应标注在图形轮廓线的外边，并填写在指引线的横线上或圆内。指引线应从所指零件的可见轮廓内引出，并在末端画一小圆点。

（2）必要时，指引线可画成折线，但只允许弯折一次。

（3）对于零件组，允许采用公共指引线。

（4）要沿水平或垂直方向按顺时针或逆时针次序排列整齐。



2.明细栏：包含序号（从下往上逐渐增大写），名称，数量，材料，备注（一般为标准件的

扫描全能王 创建